Bitácora de IA — Cálculo Diferencial

Nicol Velez Arboleda · Fechas: 16, 17, 23 y 24 de octubre de 2026 · Herramienta: Claude (Anthropic) · Guía L1, Sesión 2: puntos 4, 5 y 6 y cacería de errores

1. Para qué la usé

- Entender los puntos 4, 5 y 6. El punto 4 no lo entendí al principio y le pedí que me lo explicara sin código (recta vertical y condicionar por estrato).
- Entender por qué en estrato 3 subir de 110 a 135 kWh cuesta menos que subir de 135 a 160 kWh, y qué mide la correlación.
- Preguntar por partes del código: por qué estaba en varias celdas y qué hacía la línea de colores.
- Resolver el error NameError: name 'plt' is not defined: no había corrido la primera celda. Lo arreglé ejecutando todo (Ctrl + F9).
- Hacer la cacería de errores y organizar esta bitácora.

2. Código que me sugirió y usé

Le pasé el código del equipo (puntos 1 a 3) y le pedí que me explicara detalladamente que hacia cada codigo y que me explicara como ir resolviendo el codigo de los puntos 4,5 y 6. La IA me ayudo a identificar donde debían ir las variables que estábamos utilizando (nube por estrato, prueba en 200 kWh, gráficas por estrato, saltos de 25 kWh con comprobación a mano, correlación y microdataset) y me explicó cada una. El criterio de estrato lo eligió el equipo, no la IA.

3. Qué verifiqué yo

Corrí el cuaderno completo sin errores. En el punto 5 la comprobación a mano dio True: los saltos fueron de 19.681 pesos (110 a 135 kWh) y 22.365 pesos (135 a 160 kWh). En las gráficas por estrato vi que la línea cambia de pendiente en 130 kWh, y noté que con 200 kWh los estratos 5 y 6 pagan lo mismo (214.700 pesos), por eso salen 5 valores distintos y no 6.

4. Cacería de errores — veredicto

La otra IA acertó la estructura: no cobró dos veces el tramo básico, distinguió los estratos, usó los 130 kWh de subsistencia y la contribución del 20 % en estratos 5 y 6. Pero inventó la tarifa: usó 980 pesos/kWh en vez de los 894,58 reales del pliego, y aplicó los topes legales de subsidio (60 % y 50 %) en vez de los reales de CHEC (52,8 % y 40,9 %). Con el recibo del equipo (estrato 4, 92 kWh, 82.302 pesos), nuestro modelo dio el valor exacto y la IA dio 90.160 pesos: se pasó por 7.858 pesos (9,5 %). La comparación numérica la calculó la IA con el pliego de nuestro cuaderno.

5. Reflexión

Me costó entender la lógica de los ejercicios; por más que los leyera, no lograba orientarme. Utilizar la IA fue muy útil porque me resolvió las dudas y me explicó qué hacía cada celda, aunque todavía hay partes que me cuesta explicar solo. Pero en la cacería de errores vi que la IA también puede inventar datos, por eso hay que compararla con datos reales, como el pliego o un recibo. La próxima vez leería la guía antes de empezar, para saber qué pide cada punto antes de pedir ayuda.

(Redacción organizada con ayuda de IA a partir de mis respuestas y del historial de la conversación.)